

Edebi Eserlerin Sinema ve Dizi Uyarlamalarındaki Başarı Dinamiklerinin Veri Bilimi Yöntemleriyle İncelenmesi

Investigating the Success Dynamics of Literary Adaptations in Cinema and TV Series Using Data Science Methods

Yazarlar Gizlenmiştir

Özetçe— Bu çalışmada, edebiyat dünyasındaki eserlerin sinema ve dizi uyarlamalarının başarı unsurları veri bilimi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Eserlerin kitap sayfa sayıları, okuyucu değerlendirme puanları ve yazarın edebi tanınırlığı ile uyarlamaların yönetmen başarısı, türü, gösterim yılı, izleyici puanları ve gişe hasılatları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Geliştirilen veri toplama algoritması ile açık kaynaklı uygulama programlama arayüzleri üzerinden geniş kapsamlı bir veri seti oluşturulmuş ve veri ön işleme aşamalarının ardından korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, kaynak eserin nitelikleri ile görsel uyarlamanın hem finansal hem de sanatsal başarısı arasında doğrusal ve anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.

I. GİRİŞ

Edebi eserlerin sinematografik veya dizil odaklı projelere uyarlanması, endüstriyel medya üretiminin en temel dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Bir kitabın okuyucu kitlesi tarafından kabul görmüş olması, görsel uyarlamanın hedef kitlesini doğrudan etkilemekte ve finansal riskleri azaltmaktadır. Ancak, edebi metnin başarısı ile sinema uyarlamasının sanatsal ve gişe başarısı arasındaki doğrusal ilişki her zaman tutarlı bir eğilim göstermemektedir. Bazı kült eserler sinemada beklenen etkiyi yaratamazken daha az puan almış metinlerin ödüllü sinema başyapıtlarına dönüştüğü gözlemlenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, veri bilimi ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanarak kitap özelliklerinin (puan, sayfa sayısı, yazar) görsel medyadaki (film, dizi) yansımalarıyla olan ilişkisini nicel olarak ortaya koymaktır. Geliştirilen sistem, veri toplama aşamasında Pandas, Requests ve JSON işleme kütüphanelerini kullanarak otomatize edilmiş bir veri akışı sunmaktadır. Literatürde yer alan benzer çalışmalardan

farklı olarak bu araştırma, hem edebi hem de sinematografik metrikleri tek bir çatı altında birleştirerek korelasyonel ve nitel çıkarımlar yapmayı hedeflemektedir.

II. GEÇMİŞ ÇALIŞMALAR

Son yıllarda veri bilimi, istatistiksel analizler ve metin madenciliği tekniklerinin literatür ile sinema endüstrisi arasındaki yapısal bağları incelemek amacıyla kullanımı büyük bir hız kazanmıştır. Literatürde yer alan güncel ve son üç yıla ait çalışmalar incelendiğinde, edebi eserlerin dijital medyadaki tüketim alışkanlıkları ve platformlar arası yansımaları farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Bu doğrultuda yürütülen araştırmalar incelendiğinde, Aurier ve Guintcheva [1] edebi eserlerin sinematografik uyarlamalara dönüşüm süreçlerini ve bu süreçlerin izleyiciler üzerindeki hedonik deneyim etkilerini istatistiksel boyutlarıyla ortaya koymuştur. Edebi toplulukların ve okuyucu kitlelerinin dijital ortamlardaki etkileşimlerini analiz eden bir diğer çalışmada ise Ford ve arkadaşları [2], çevrimiçi kitap okuma topluluklarının bağımsız okuma alışkanlıkları ve kullanıcı motivasyonları üzerindeki nicel etkilerini modellemiştir. Uyarlama projelerinin başarısında kritik bir rol oynayan kitle eğilimleri ve kullanıcı puanlamalarının arka planını inceleyen Hubbard [3], sıradan izleyicilerden sadık hayranlara kadar uzanan kitle motivasyonlarını ve hayranlık derecelerini ölçmek adına çok faktörlü bir hayranlık ölçeği (fanship scale) geliştirerek doğrulamıştır.

Küresel ölçekteki edebi uyarlamaların 21. yüzyıldaki teorik ve pratik yansımalarını inceleyen Chua ve Ho [4], metinlerin ekran yüzüne aktarılmasındaki dinamikleri geniş bir çatı

altında bir araya getirmiştir. Son olarak Petit [5] tarafından yürütülen çalışmada ise, sinema ve film eleştirisi odaklı sesli/metinsel içerikler metin türü analizi (text genre analysis) yöntemleriyle incelenmiş ve bu tarz medya içeriklerinin pedagojik adaptasyon süreçleri analiz edilmiştir. İncelenen bu güncel çalışmalar, topluluk tabanlı dijital platform verilerinin (Google Books, IMDb, OMDb) bütüncül bir şekilde analiz edilmesinin, hem edebi metinlerin popülaritesini anlamada hem de sinematografik başarı tahminleme modelleri geliştirmede kritik bir akademik ve endüstriyel rol oynadığını göstermektedir.

III. YÖNTEM VE VERİ SETİ

A. Veri Toplama ve Bütünleştirme

Analizin ilk aşamasında, kaynak edebi eser listesini içeren veri tabanı Pandas kütüphanesi kullanılarak sisteme yüklenmiş ve iki boyutlu DataFrame yapısında yapılandırılmıştır. Belirlenen 200 adet eserin edebi niteliklerini elde etmek amacıyla Google Books API, sinematografik ve dizi odaklı metriklere ulaşmak amacıyla ise OMDb (Open Movie Database) API entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. HTTP istekleri (requests) yapılandırılarak her iki platformdan dönen JSON (JavaScript Object Notation) formatındaki yanıtlar Python ortamında ayrıştırılmış ve ortak bir ilişkisel veri şemasında bütünleştirilmiştir. Sunucu yükünü optimize etmek, bant genişliğini korumak ve veri erişim engellerini önlemek amacıyla istek aralarına 0.30 saniyelik sabit zaman gecikmeleri (time.sleep) eklenmiştir.

Geliştirilen otomatize algoritmaya ek olarak, harici API servislerinden kaynaklanan eksik veya uyumsuz veriler (özellikle sayfa sayısı ve kitap puanı alanlarında) manuel taramalarla doğrulanmış ve veri seti el ile tamamlanarak zenginleştirilmiştir. Veri bütünleştirme işlemlerinin ardından, eksik verilerin tespiti, sapan değerlerin (outliers) maskelenmesi ve istatistiksel vektörel matrislerin hesaplanması aşamalarında NumPy kütüphanesinden yararlanılmıştır. Son aşamada ise, elde edilen nihai veri şeması üzerinde ham verilerin yapısal özelliklerini, platformlar arası korelasyon trendlerini, frekans yoğunluklarını ve dağılım karakteristiklerini keşfetmek amacıyla kapsamlı bir Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis - EDA) süreci yürütülmüştür. Bu süreç kapsamında elde edilen çok boyutlu analitik bulgular ve istatistiksel çıkarımlar, deneysel sonuçlar bölümünde grafik ve tablolar halinde detaylandırılmıştır..

B. Veri Ön İşleme ve Öznitelik Mühendisliği

API'lerden elde edilen ham veriler yapısal düzensizlikler ve eksik değerler içermektedir. Veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla aşağıdaki ön işleme adımları uygulanmıştır:

- Eksik Veri Yönetimi: Veri setinde yer alan ve sayısal analizleri engelleyen "N/A" (tanımsız) metin ifadeleri, Python ortamında işlenebilir boş değer (NaN) nesnelere dönüştürülmüştür.
- Metrik Normalizasyonu: Google Books üzerinden 5'li puanlama sistemiyle gelen kitap değerlendirme puanları, IMDb platformundaki 10'luk sistemle

doğrudan kıyaslanabilmesi adına matematiksel olarak 2 katsayısıyla çarpılarak normalize edilmiştir.

- Metin Madenciliği ve Düzenli İfadeler (Regex): Metinsel ifade barındıran film süreleri ve ham ödül metinleri, düzenli ifadeler (re) kullanılarak sadece sayısal bileşenlerine indirgenmiş; tam sayı (int) veri tipine dönüştürülmüştür.
- Çoklu Etiket Açınımı: Bir görsel yapımın birden fazla türe ait olması durumunda, tür bazlı analizlerin doğruluğunu korumak amacıyla veriler virgüle göre ayrıştırılmış ve satır bazında çoğaltılmıştır.

IV. DENEYSEL SONUÇLAR VE ANALİZLER

Bu bölümde, ön işleme tamamlanan 200 adet edebi eser ve ekran uyarlaması üzerinden elde edilen istatistiksel bulgular, veri dağılımları ve korelasyon analizleri sunulmaktadır.

A. Tanımlayıcı İstatistikler ve Genel Dağılımlar

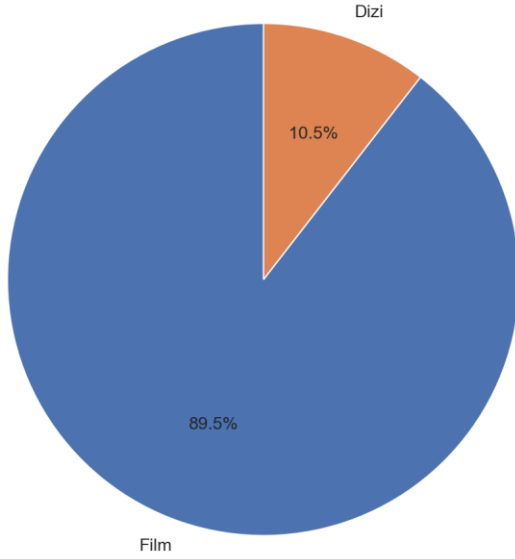
Yapılan ön işleme ve temizleme çalışmalarının ardından elde edilen nihai veri setine ait özet öznitelik dağılımları Tablo 1'de kategorize edilmiştir.

TABLO I. FİLM VE DİZİ UYARLAMALA ANALİZİ TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

Analiz Sonuçları	Film ve Dizi Uyarlama Analizi Bulguları	
	Metrik	Değer
	Toplam Eser	200
	Film Sayısı	179
	Dizi Sayısı	21
	Ortalama Kitap Puanı	8.23
	Ortalama IMDb Puanı	7.43
	Kitap-IMDb korelasyonu	0.33
	En çok kitap uyarlayan yönetmen	David Fincher

B. Dağılım ve Karşılaştırma Analizleri

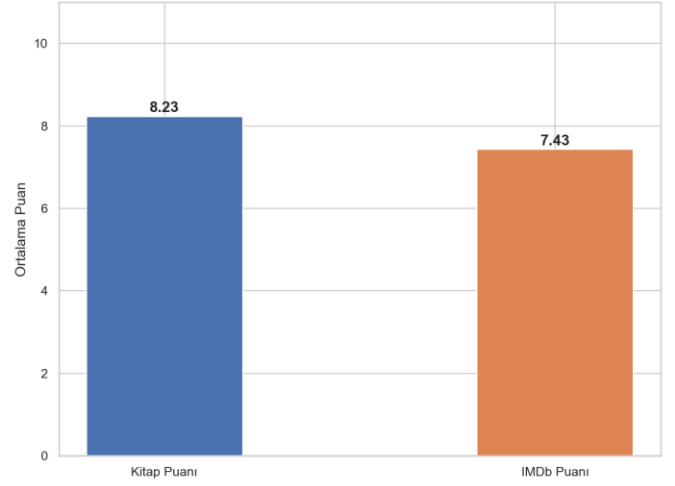
Veri setinde yer alan edebi eserlerin tür bazındaki genel dağılımı Şekil 1 üzerinde detaylandırılmıştır.



Şekil 1. Eser Tipi Dağılımı Grafiği

Gerçekleştirilen ön işleme ve veri temizleme adımlarının ardından elde edilen 200 adetlik nihai veri seti incelendiğinde, incelenen eserlerin büyük bir çoğunluğunun film formatında olduğu tespit edilmiştir. İstatistiki olarak, veri setinin 89.50%'sini (179 adet) sinema filmleri oluştururken, geri kalan 10.50%'lik dilimi (21 adet) ise televizyon dizisi veya mini dizi formatındaki ekran uyarlamaları kapsamaktadır. Bu dağılım, edebi eserlerin sinemaya aktarılma oranının, uzun soluklu dizi projelerine dönüştürülme oranına kıyasla sektörel olarak belirgin bir biçimde daha yüksek olduğunu doğrulamaktadır. Şekil 1'deki bu dağılım dengesi, ilerleyen bölümlerde sunulan puan karşılaştırmaları ve geniş hasılatı analizlerinin ağırlık merkezini anlamak açısından temel bir gösterge niteliğindedir.

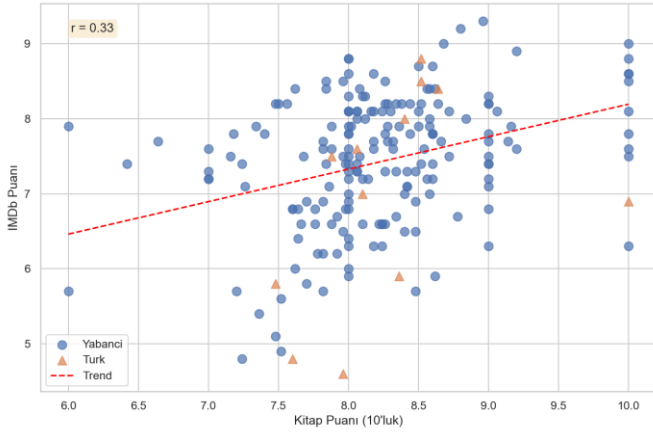
Veri setindeki edebi eserlerin genel okuyucu değerlendirmeleri ile bu eserlerin ekran uyarlamalarına yönelik izleyici kitlesi skorlarının merkezi eğilim karşılaştırması Şekil 2 üzerinde sunulmuştur.



Şekil 2. Kitap vs IMDb Puanı Karşılaştırması Grafiği

Grafik verileri incelendiğinde, kaynak edebi eserlerin ortalama kitap puanının 8.23 skoruna ulaşarak oldukça yüksek bir memnuniyet düzeyine işaret ettiği görülmektedir. Buna karşın, aynı eser havuzundan uyarlanan sinematografik yapımların ortalama IMDb skoru 7.43 bazında kalarak kitap puanına kıyasla daha düşük bir ortalama sergilemiştir. İki mecra arasında gözlemlenen bu 0.80 puanlık fark, istatistiksel açıdan anlamlı bir sapmayı temsil etmektedir. Bu durum, tüketici kitlelerinin edebi eserleri kendi hayal güçlerinde yapılandırma biçimleri ile yönetmenlerin ve senaristlerin bu eserleri görsel düzleme aktarma tercihleri arasındaki algısal uyumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Elde edilen bu bulgular, genel izleyici kitlesinin kaynak metne kıyasla adaptasyon projelerine karşı çok daha seçici ve eleştirel bir değerlendirme eğilimi taşıdığını akademik olarak ortaya koymaktadır.

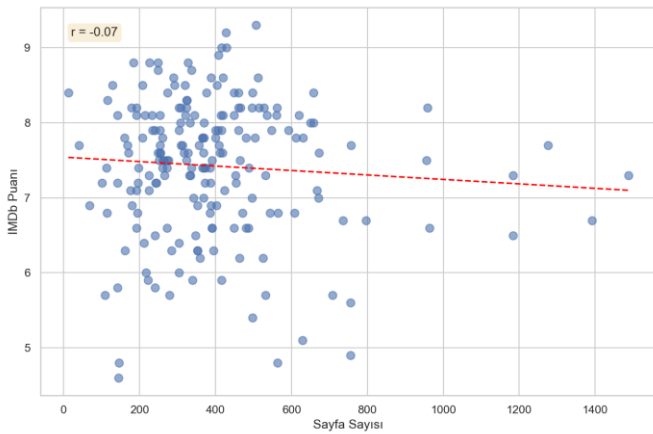
Veri setindeki edebi eser okuyucu skorları ile adaptasyon projelerinin izleyici skorları arasındaki doğrusal ilişki seviyesi, genel dağılım trendi ve köken kırılımları Şekil 3 üzerinde yer alan saçılım (scatter) grafiği vasıtasıyla modellenmiştir.



Şekil 3. Kitap Puanı ve IMDb Puanı Dağılımı Grafiği

Grafik üzerindeki trend eğrisi ve veri noktalarının dağılım yoğunluğu incelendiğinde, iki platform puanı arasında pozitif yönlü doğrusal bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Tablo II üzerinde hesaplanan 0.33 değerindeki Pearson korelasyon katsayısı, bu grafiksel dağılımla doğrudan örtüşmektedir. Veri noktalarının geniş bir alana yayılması ve doğrusal trend çizgisinden belirgin sapmalar göstermesi, iki değişken arasındaki ilişkinin zayıf ila orta şiddette olduğunu doğrulamaktadır. Eserlerin köken bazındaki kırılımları incelendiğinde; mavi dairelerle temsil edilen yabancı eserlerin veri setinin ağırlık merkezini oluşturduğu, turuncu üçgenlerle temsil edilen Türk eserlerinin ise genel trend çizgisiyle uyumlu bir dağılım sergilediği, ancak bazı yerli yapımların alt sınırlarda sapan değerler (outliers) oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, edebi eserin kalitesinden bağımsız olarak, ekran uyarlamasının başarısında sinematografik unsurların ve yerel/küresel prodüksiyon kalitelerinin kritik birer bağımsız bileşen olduğunu kanıtlamaktadır.

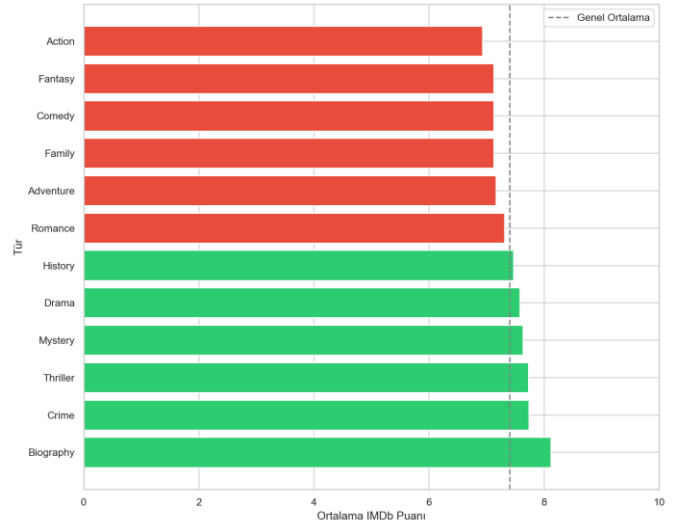
Kaynak edebi eserlerin fiziksel yapısal özelliklerinden biri olan sayfa sayısı ile bu eserlerin ekran uyarlamalarının aldığı izleyici skorları (IMDb) arasındaki nedensel ilişki Şekil 4 üzerinde saçılım grafiğiyle analiz edilmektedir.



Şekil 4. Eser Sayfa Sayısı ile IMDb Puanı İlişkisi Grafiği

Hesaplanan Pearson korelasyon katsayısının -0.07 seviyesinde çıkması ve trend çizgisinin yatay eksene neredeyse paralel bir seyir izlemesi, iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal ilişkinin bulunmadığını (yok denecek kadar zayıf negatif korelasyon) kanıtlamaktadır. Veri noktalarının yoğunluğu incelendiğinde, adaptasyon projelerinin büyük bir kısmının 200 ila 500 sayfa aralığındaki eserlerden seçildiği; ancak bu hacimdeki kitapların dahi 5.00 ile 9.00 puan arasında çok geniş bir spektrumda izleyici skoru aldığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, 1000 sayfanın üzerindeki kalın eserlerin de ortalama düzeyde puanlar aldığı tespit edilmiştir. Bu bulgular; bir kitabın hacimli veya kısa olmasının, sinema ekranına aktarıldığında izleyici nezdinde yakalayacağı başarı üzerinde doğrudan bir belirleyiciliğe sahip olmadığını akademik olarak ortaya koymaktadır.

Edebi eserlerin ait olduğu tematik türlerin, sinematografik uyarlamaların izleyici beğenisi (IMDb puanı) üzerindeki yapısal etkisi Şekil 5 üzerinde kategorik olarak analiz edilmektedir.

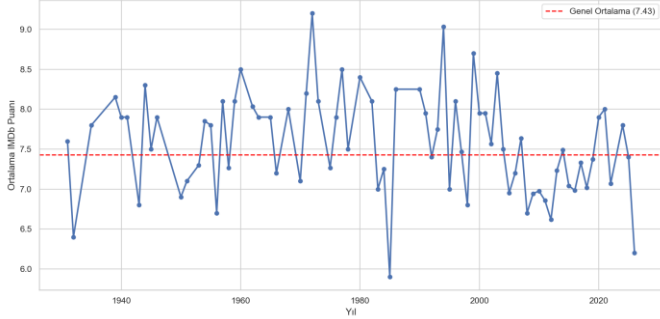


Şekil 5. Tür Bazında Ortalama IMDb Puanı Dağılımı ve Başarı Analizi Grafiği

Kesikli çizgi ile gösterilen genel popülasyon ortalaması referans alındığında; veri setinde en yüksek başarı yakalayan adaptasyon türünün biyografi (Biography) olduğu, bunu sırasıyla suç (Crime) ve gerilim (Thriller) türlerinin takip ettiği gözlemlenmiştir. Yeşil barlarla temsil edilen bu türler, gerçek hayata dayalı veya derinlikli olay örgüsüne sahip edebi metinlerin sinema diline daha efektif aktarılabilirdiğini doğrulamaktadır. Buna karşın; aksiyon (Action), fantastik (Fantasy) ve komedi (Comedy) gibi kırmızı barlarla kodlanan türlerin genel ortalamanın altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum; özellikle fantastik ve aksiyon odaklı edebi eserlerin barındırdığı yoğun imgesel evrenin ve soyut unsurların, görsel efekt teknolojileri veya bütçe kısıtlamaları sebebiyle yaz

perdeye aktarılırken derinlik kaybına uğramasıyla açıklanabilmektedir. Bulgular, senaryo adaptasyon başarısının türsel dinamiklerle doğrudan ilişkili olduğunu akademik olarak ortaya koymaktadır.

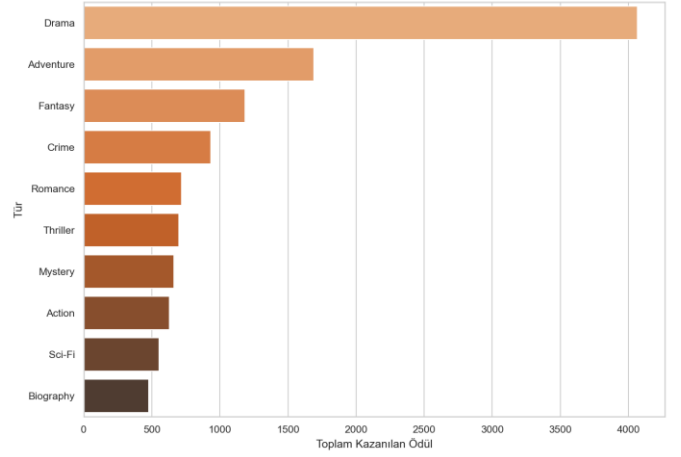
Veri setinde yer alan edebi eser uyarlamalarının kronolojik süreç içerisindeki başarı grafiklerinin zamana bağlı değişimi ve dönemsel dalgalanmaları Şekil 6 üzerinde zaman serisi (time-series) analiziyle modellenmiştir



Şekil 6. Yıllara Göre Ortalama IMDb Puanı Değişimi ve Kronolojik Trend Analizi Grafiği

Kesikli kırmızı çizgi ile belirtilen 7.43'lük genel popülasyon ortalaması referans alındığında, uyarlama projelerinin kalitesinin yıllar içerisinde doğrusal bir rota izlemediği, aksine sektörel ve dönemsel dinamiklere bağlı olarak yüksek bir varyans sergilediği gözlemlenmektedir. Özellikle 1970'li ve 1990'lı yılların ortalarında ortalama IMDb skorlarının 9.00 barajını aşarak tarihsel zirveler oluşturduğu, buna karşın 1980'li yılların ortasında ise 6.00 skorusunun altına inen radikal bir düşüş trendinin yaşandığı tespit edilmiştir. Kronolojik spektrumun son çeyreği (2000 sonrasındaki modern dönem) incelendiğinde ise veri noktalarının genel ortalama çizgisi etrafında daha yoğun ve stabil bir kümelenme eğilimi gösterdiği, ancak en güncel dönemde tekrar sert bir düşüş eğiliminin baş gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu zamansal dalgalanmalar; sinema endüstrisindeki prodüksiyon imkanlarının, senaryo yazım tekniklerinin ve dönem izleyicilerinin seçicilik algılarının tarihsel süreçteki evrimini akademik olarak gözler önüne sermektedir.

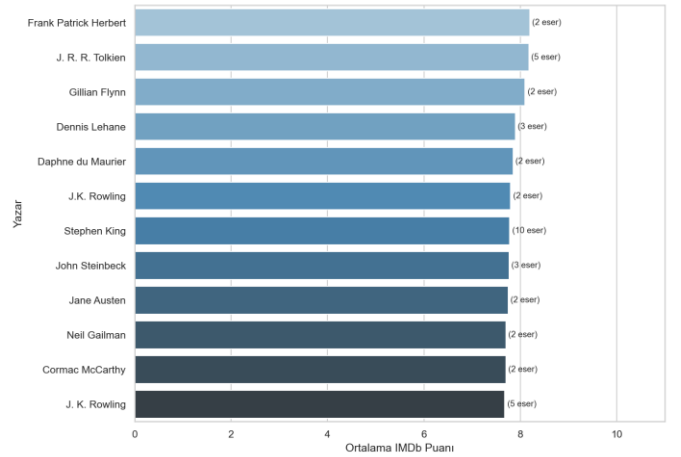
Veri setinde yer alan edebi eser uyarlamalarının sinema endüstrisindeki prestij seviyelerini ve aldıkları sektörel takdiri ölçmek amacıyla, tür bazında toplam kazanılan ödül sayıları Şekil 7 üzerinde modellenmiştir.



Şekil 7. Tür Bazında Toplam Kazanılan Ödül Dağılımı ve Sektörel Başarı Analizi Grafiği

Grafik verileri makro düzeyde incelendiğinde; drama (Drama) türündeki uyarlamaların 4000 adedin üzerinde toplam ödül kazanarak diğer tüm kategorilere karşı ezici bir sektörel üstünlük kurduğu tespit edilmiştir. Dramayı sırasıyla macera (Adventure) ve fantastik (Fantasy) türleri takip etmektedir. Bu dağılım, sinema akademilerinin ve ödül komitelerinin, karakter derinliği ve toplumsal çatışmaları işleyen dramatik yapımları ödüllendirmeye çok daha yatkın olduğunu akademik olarak doğrulamaktadır. Şekil 5'teki analizde en yüksek ortalama puanı almasına rağmen, biyografi (Biography) türünün toplam ödül sayısında en alt sırada yer alması ise veri setindeki hacimsel (frekans) dağılımdan kaynaklanmaktadır. Bu durum, biyografik adaptasyonların nitelik olarak çok başarılı ve yüksek puanlı olmalarına karşın, endüstride dramatik yapımlara kıyasla sayıca çok daha az üretildiğini ve bu nedenle kümülatif ödül havuzunda alt sıralarda kaldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

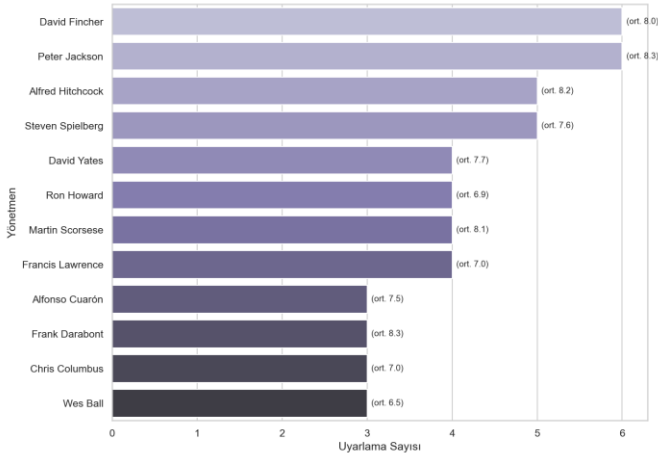
Veri setinde en fazla edebi eser uyarlamasına sahip olan yazarların adaptasyon projelerindeki başarı seviyeleri ve kümülatif eser hacimleri Şekil 8 üzerinde kategorik olarak incelenmiştir.



Şekil. 8. Yazar Bazında Ekran Uyarlamalarının Ortalama IMDb Puanı ve Hacim Dağılımı Grafiği

Grafik verileri makro düzeyde analiz edildiğinde; Frank Patrick Herbert (Dune serisi) ve J. R. R. Tolkien (Yüzüklerin Efendisi serisi) gibi epik evren tasarımı ve yoğun mitolojik kurguya sahip yazarların uyarlamalarının, ortalama izleyici skorlarında zirvede yer aldığı görülmektedir. Korku ve gerilim edebiyatının usta kalemi Stephen King ise veri setinde 10 adet eserle ekran endüstrisini hacimsel olarak en çok besleyen yazar olarak ön plana çıkmaktadır. Yazar, bu yüksek niceliksel üretim hacmine rağmen, adaptasyonlarının genelinde 7.50 barajının üzerinde kalarak oldukça güçlü bir başarı kararlılığı sergilemiştir. Dennis Lehane, Gillian Flynn ve John Steinbeck gibi derin karakter analizleri ve güçlü dramatik olay örgüleriyle tanınan yazarların da genel popülasyon ortalamasının belirgin şekilde üzerinde kümelandığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular; edebi metnin barındırdığı kurgusal derinliğin ve endüstriyel adaptasyon kalitesinin, izleyici nezdindeki kalıcılığı ve sanatsal başarıyı doğrudan etkileyen ana yapı taşları olduğunu akademik olarak ortaya koymaktadır.

Veri setinde yer alan edebi eserleri beyaz perdeye veya televizyon ekranına aktaran yönetmenlerin niceliksel üretim hacimleri ve bu projelerde yakaladıkları ortalama izleyici başarıları Şekil 9 üzerinde kategorik olarak analiz edilmektedir.



Şekil. 9. Yönetmen Bazında Ekran Uyarlamalarının Hacim ve Ortalama Başarı Dağılımı Grafiği

Grafik çıktıları makro düzeyde incelendiğinde; David Fincher ve Peter Jackson'ın 6'şar adet edebi eser uyarlaması ile endüstriyel hacim bazında zirveyi paylaştıkları görülmektedir. Bu iki yönetmenin sırasıyla 8.00 ve 8.30 gibi oldukça yüksek ortalama izleyici skorlarına sahip olması, kaynak metne sadakat ile sinematografik yaratıcılık arasındaki dengeyi en efektif kuran yönetmenler olduklarını akademik olarak kanıtlamaktadır. Benzer şekilde, Alfred Hitchcock (5 eser, 8.20 ortalama) ve Frank Darabont (3 eser, 8.30 ortalama) gibi isimlerin de sınırlı sayıda uyarlama yapmalarına karşın sinema

tarhinde kült mertebesine ulaşan başyapıtlara imza attıkları gözlemlenmiştir. Buna karşın, Wes Ball (3 eser, 6.50 ortalama) ve Ron Howard (4 eser, 6.90 ortalama) gibi yönetmenlerin popüler edebi metinleri uyarlarken genel popülasyon ortalamasının altında kaldığı tespit edilmiştir. Bulgular; edebi bir eserin ekran başarısında, kaynak metnin kalitesi kadar yönetmenin sanatsal vizyonunun, sahne yönetiminin ve endüstriyel prodüksiyon tercihlerinin de birer bağımsız ana bileşen olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

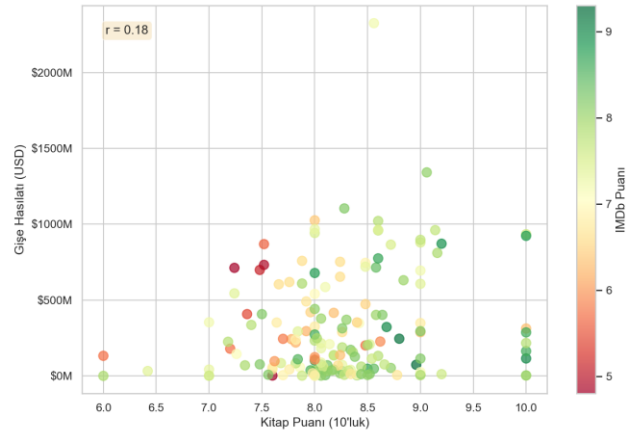
Analiz sürecinde kategorik ve sürekli değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin şiddetini ve yönünü matematiksel olarak belirlemek amacıyla (1) ile gösterilen Pearson korelasyon katsayısı formülü kullanılmıştır:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

(1)

Denklem (1) içerisinde yer alan sembollerden r değeri iki değişken arasındaki doğrusal korelasyon katsayısını, X ve Y incelenen bağımsız/bağımlı örneklem değerlerini (kitap puanı, gişe hasılatı, film süresi vb.), $\bar{X}$ ve $\bar{Y}$ ise ilgili değişkenlerin popülasyon aritmetik ortalamalarını temsil etmektedir.

Kaynak edebi eserlerin okuyucu beğenisi (Kitap Puanı) ile bu eserlerin sinematografik uyarlamalarının küresel gişe başarıları (Gişe Hasılatı) ve izleyici skorları (IMDb Puanı) arasındaki çok boyutlu korelasyonel dinamikler Şekil 10 üzerinde modellenmiştir.

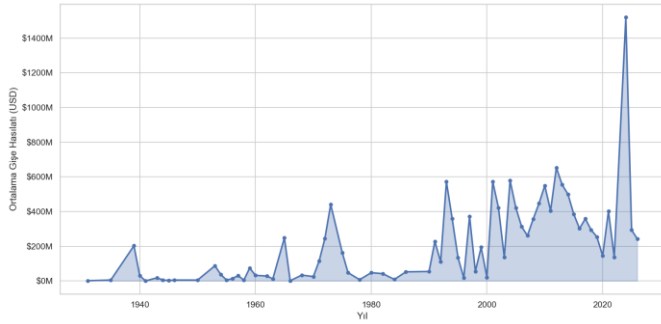


Şekil. 10. Kitap Puanı, Gişe Hasılatı ve IMDb Puanı Arasındaki Çok Değişkenli Dağılım Analizi Grafiği

Grafik üzerinde hesaplanan Pearson korelasyon katsayısının 0.18 seviyesinde çıkması, bir kitabın okuyucular tarafından çok yüksek puanlanması, o eserin sinematografik uyarlamasının gişede doğrudan milyar dolarlık hasılatlar elde edeceği anlamına gelmediğini (zayıf pozitif korelasyon) matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Veri dağılımı incelendiğinde; hasılat havuzunun büyük bir kısmının 500M

USD barajının altında yoğunlaştığı, ancak kitap puanı 8.00 ile 9.00 aralığında kümelenen bazı yapımların bu bariyeri radikal şekilde aşarak endüstriyel kırılmalar yarattığı gözlemlenmektedir. Özellikle 2500M USD sınırına yaklaşarak dikey ekseninde en uç sapan değeri (outlier) oluşturan açık yeşil tonlu nokta, hem yüksek bir kitap puanına hem de 7.50-8.00 bandında güçlü bir izleyici skoruna sahip olan istisnai bir küresel gişe şampiyonunu temsil etmektedir. Sağ tarafta yer alan renk skalası (colorbar) doğrultusunda noktaların renk yoğunlukları analiz edildiğinde, koyu kırmızı tonların (düşük IMDb puanı) genellikle düşük hasılatlı ve orta düzey kitap puanına sahip bölgelerde kaldığı, yeşil ve koyu yeşil tonların (yüksek IMDb puanı) ise hem yüksek hasılatlı projelerde hem de hasılatı düşük olsa dahi 10.00 tam kitap puanına ulaşan sadık kurgu kitlesine sahip niş eserlerde kümelenildiği tespit edilmiştir. Bu durum; finansal başarının sadece kaynak metnin kalitesine değil, dağıtım ağına, pazarlama bütçesine ve hedef kitle genişliğine de doğrudan bağlı olduğunu akademik olarak ortaya koymaktadır.

Edebi metinlerden sinemaya uyarlanan projelerin küresel pazar paylarının ve finansal hacimlerinin tarihsel süreç içerisindeki makroekonomik değişimi Şekil 11 üzerinde zaman serisi (time-series) modeliyle grafikleştirilmiştir.

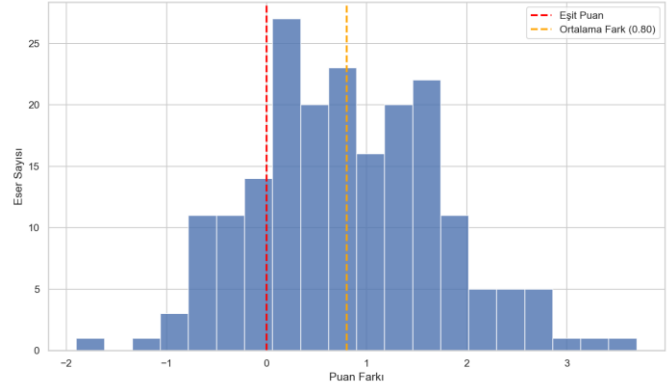


Şekil 11. Yıllara Göre Ortalama Küresel Gişe Hasılatı Değişimi ve Endüstriyel Büyüme Analizi Grafiği

Zaman serisi grafiği makro düzeyde incelendiğinde, sinema endüstrisinin finansal döngüleri ve edebi uyarlamalara ayrılan üretim bütçelerinin kronolojik evrimi net bir biçimde gözlemlenmektedir. 1930'lu yıllardan 1990'lı yılların başına kadar olan geniş periyotta, ortalama gişe hasılatlarının birkaç istisnai sektörel sıçrama (örneğin 1970'lerin ortasındaki 400M USD barajını aşan ivmelenme) haricinde genellikle 200M USD sınırının altında, nispeten stabil ve düşük bir seyir izlediği tespit edilmiştir. 1990'ların ortalarından itibaren küresel dağıtım ağlarının genişlemesi, salon sayılarının artması ve pazarlama stratejilerinin dijitalleşmesiyle birlikte kümülatif hasılat dalgalanmalarının 600M USD bandına doğru kademeli olarak yükseldiği görülmektedir. Grafik üzerindeki en radikal endüstriyel kırılma ise 2020 sonrasındaki modern dönemde gerçekleşmiş ve ortalama gişe hasılatı 1400M USD (1.4 milyar dolar) sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek tarihsel zirvesine ulaşmıştır. Bu olağanüstü dikey sıçrama; popüler kültürde yer edinmiş devasa edebi fikri mülkiyetlerin

(franchise) yüksek bütçeli küresel prodüksiyonlarla ve IMAX gibi premium sinema formatlarıyla birleştğinde ulaştığı devasa finansal gücü akademik olarak kanıtlamaktadır.

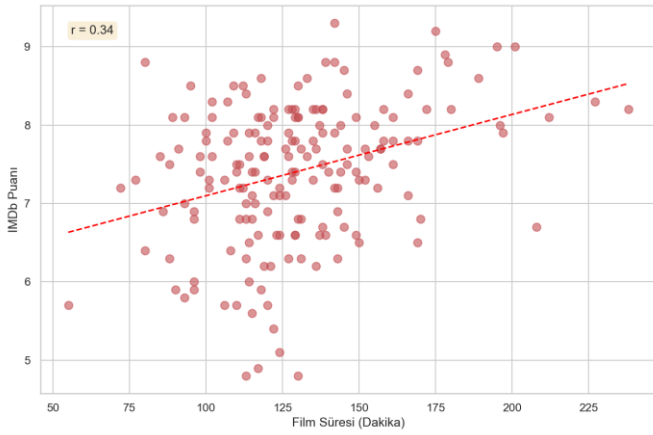
Kaynak edebi eserlerin okuyucu skorları ile sinema uyarlamalarının izleyici skorları arasındaki net farkların frekans yoğunluğu ve popülasyon üzerindeki dağılım karakteristikleri Şekil 12 üzerinde histogram grafiği vasıtasıyla analiz edilmektedir.



Şekil 12. Kitap ve Film Puan Farklarının Frekans Dağılımı ve Merkezi Eğilim Analizi Grafiği

Histogram grafiği makro düzeyde incelendiğinde, veri setindeki puan farklarının normal dağılıma (Gaussian distribution) yakın bir eğri çizdiği ancak belirgin şekilde pozitif yöne doğru sağa çarpık (right-skewed) bir kümelenme sergilediği gözlemlenmektedir. Kırmızı kesikli çizgi ile gösterilen 0.00 noktası, kitap ve film puanlarının tamamen eşit olduğu sınırı temsil ederken; popülasyonun ezici bir çoğunluğunun bu sınırın sağ tarafında yer alması, edebi eserlerin orijinal metin kalitesinin sinema uyarlamalarına kıyasla daha yüksek puanlanma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. Turuncu kesikli çizgi ile gösterilen 0.80'lik ortalama fark değeri, iki platform arasındaki sistematik algı farkını matematiksel olarak ortaya koymaktadır. Dağılımın tepe noktası (mod değeri) 0.00 ile 0.50 puan farkı aralığında 25'in üzerinde eserle zirve yaparken, 2.00 ila 3.50 puan farkına kadar uzanan sağ kuyruk ise orijinal edebi esere kıyasla beyaz perdede radikal düzeyde başarısızlığa uğramış adaptasyon projelerini temsil etmektedir. Sol tarafta yer alan negatif bölgedeki sınırlı sayıda veri noktası ise sinematografik başarıları kaynak metnin edebi değerini aşan istisnai yapımları yapısal olarak belgelemektedir.

Edebi eser uyarlamalarının sinematografik süreleri (Film Süresi) ile izleyici beğenileri (IMDb Puanı) arasındaki doğrusal ilişki seviyesi ve dönemsel veri yoğunlukları Şekil 13 üzerinde saçılım (scatter) grafiği ve doğrusal trend eğrisi vasıtasıyla modellenmiştir.



Şekil. 13. Film Süresi ve IMDb Puanı Dağılımı Arasındaki Korelasyon Analizi Grafiği

Grafik üzerinde hesaplanan Pearson korelasyon katsayısının 0.34 seviyesinde çıkması, film süresi ile izleyici başarısı arasında pozitif yönlü ve zayıf-orta şiddette doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Veri noktalarının yatay eksenindeki kümülatif dağılımı incelendiğinde; adaptasyon projelerinin ezici bir yoğunluğunun 90 ila 140 dakika bandında yoğun bir kümelenme sergilediği gözlemlenmektedir. Kırmızı kesikli doğrusal trend çizgisi analiz edildiğinde, süre parametresi arttıkça projenin ortalama izleyici puanının da kademeli olarak yükselme eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle 175 dakika ve üzerindeki uzun metrajlı uyarlamaların tamamının genel popülasyon ortalamasının üzerinde kalarak 7.50 ile 9.00 puan bandında konumlanması dikkat çekicidir. Bu durum; karmaşık olay örgülerine ve derin karakter analizlerine sahip edebi metinlerin, daha geniş bir sinematografik sürede işlendiğinde yapısal derinliğini kaybetmeden beyaz perdeye aktarılabildiğini akademik olarak doğrulamaktadır. Buna karşın, 125 dakikanın altındaki nispeten kısa uyarlamalarda ise 5.00 puan sınırına kadar inen yüksek bir varyans (dalgalanma) gözlemlenmiş olup, dar zaman kısıtlarının edebi adaptasyon kalitesini riske atabileceği istatistiksel bir bulgu olarak raporlanmıştır.

KAYNAKLAR

- [1] P. Aurier and G. Guintcheva, "Order of Re-Consumption of Partially Similar Objects in Consumers' Hedonic Experiences: The Case of Book-to-Film Adaptations," *International Journal of Arts Management*, vol. 27, no. 2, pp. 4-18, 2025.
- [2] A. C. Ford, K. Szymanski, I. Slate, and R. Derusha, "Reading coaches for a 40 book challenge: Creating an online reading community to support sixth graders' independent reading," *Michigan Reading Journal*, vol. 55, no. 2, p. 9, 2023.
- [3] C. G. Hubbard, "Quantifying passion from casual observer to devoted fan: Introducing the fandom scale," *Journal of Fandom Studies*, vol. 14, no. 1, pp. 89-110, 2026.
- [4] B. Chua and E. Ho, Eds., *The Routledge companion to global literary adaptation in the twenty-first century*, Routledge, Taylor & Francis Group, 2023, pp. 1-15.

- [5] I. Petit, "The Use of Film Criticism Podcasts: A Text Genre Analysis and Potential Pedagogical Adaptations for English as a Foreign Language Teaching," 2026.
- [6] OMDb API, "IMDb Veri Tabanı Güncel Yapım ve Sinematografik Metadata Servisi," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://www.omdbapi.com/> [Erişim Tarihi: Mayıs 2026].
- [7] Google Books API, "Edebi Eser ve Kitap Detay Verileri Dinamik Entegrasyon Servisi," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://developers.google.com/books> [Erişim Tarihi: Mayıs 2026].
- [8] IMDb (Internet Movie Database), "Kullanıcı Puanları ve Film/Dizi Metadataları Doğrulama Platformu," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://www.imdb.com/> [Erişim Tarihi: Mayıs 2026].
- [9] Goodreads, "Edebi Eser Okuyucu Puanları ve Kitap İncelemeleri Veri Tabanı," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://www.goodreads.com/> [Erişim Tarihi: Mayıs 2026].
- [10] Pandas, Matplotlib & Seaborn Documentation, "Canlı Kaynak Veri Temizleme, Ön İşleme (Explode Operasyonları) ve Grafiksel Modelleme Metodolojileri Kılavuzu," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://pandas.pydata.org/docs/> [Erişim Tarihi: Mayıs 2026].